



Jaringan Nirkabel

Andi Muhammad Nur Hidayat, S.Kom., M.T.



Bluetooth

Pertemuan 2

Sejarah Bluetooth

- Nama Bluetooth diambil dari nama seorang raja Denmark yang bertahta sekitar abad ke 10, yaitu raja Harald Bluetooth.
- Raja tersebut aktif melakukan diplomasi untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, penemu teknologi Bluetooth menganggap nama belakang raja tersebut sesuai dengan sifat dan karakteristik teknologi Bluetooth
- Spesifikasi Bluetooth pertama kali dikembangkan oleh Ericsson. Kemudian diresmikan oleh Special Interest Group (SIG) yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1999.
- Organisasi SIG didirikan oleh kerjasama Sony Ericsson, IBM, Intel, Toshiba dan Nokia.
- Sebagai Standar radio dan protokol komunikasi, Bluetooth dirancang untuk bekerja hemat daya dengan daya jangkauan pendek.

Perkembangan Bluetooth

- Versi 1.1 dan 1.2
- Versi 2.1 + EDR
- Versi 3.0 + HS
- Versi 4.0
- Versi 4.1
- Versi 4.2
- Versi 5

Versi 1.1 dan 1.2

- Versi pertama Bluetooth sebenarnya adalah 1.0 dan 1.0b namun terdapat banyak kesalahan dalam pembuatan sehingga tidak dipakai oleh vendor teknologi
- Versi 1.1 Mengalami banyak perbaikan meskipun masih terdapat kesalahan seperti pada spesifikasi 1.0b.
- Pada versi 1.2 kecepatan pairing dipercepat dan kecepatan transmisi menjadi lebih tinggi sampai 721 kbps.
- Disahkan oleh IEEE Standard 802.15.1-2005.
- Dikembangkan sekitar tahun 2001.

Versi 2.0 + EDR

- Dikembangkan pada tahun 2004, dengan menambahkan teknologi Enhanced Data Rate (EDR) yang memiliki transfer data lebih cepat.
- Teknologi EDR memiliki kecepatan 3Mbps, namun teknologi Bluetooth versi 2.0 hanya mampu mentransfer data maksimum 2.1Mbps.
- Daya yang dikonsumsi oleh versi ini juga lebih sedikit.
- Pada versi ini pertama kali dapat melakukan transfer audio secara stereo.
- Tiga tahun berikutnya versi 2.1 hadir dengan penambahan teknologi Secure Simple Pairing (SSP) untuk membuat pairing lebih cepat dan lebih aman.
- Teknologi Extended Inquiry Response juga hadir untuk membantu pengguna mengetahui informasi perangkat yang akan dihubungkan sebelum proses pairing dimulai dengan konsumsi daya yang rendah

Versi 3.0 + HS

- Dikembangkan pada tahun 2009, dimana HS adalah singkatan dari High Speed.
- Sesuai Namanya, perkembangan kecepatan transfer menjadi semakin tinggi yaitu 24Mbps.
- Selain itu ada fitur tambahan yaitu Teknologi AMP atau Alternative Mac/Phy yang merupakan teknologi dukungan untuk link 802.11 sehingga dengan teknologi ini kecepatan transfer Bluetooth menjadi lebih tinggi.
- Pada versi ini Bluetooth hanya digunakan untuk pairing dan pembentukan jalur akses data, sementara pengiriman dan penerimaan data menggunakan link wireless 802.11.

Versi 4.0

- Pada tahun 2010, Bluetooth versi 4.0 hadir dengan fitur Low Energy (LE).
- Keunggulan utama versi ini adalah konsumsi daya yang cukup rendah.
- Peningkatan indeks modulasi pada versi ini membuatnya mampu menyediakan jangkauan hingga 100meter.
- Teknologi pada versi ini menggunakan koneksi one to one dengan sangat optimal, namun juga mendukung koneksi one to many dengan topologi star.
- Kecepatan transfer data pada versi ini stabil pada kecepatan 1Mbps, meskipun rendah namun fitur keamanan pada versi ini lebih baik daripada versi sebelumnya.

Versi 4.1

- Pada tahun 2013 dikembangkan versi perbaikan dari 4.0 yaitu versi 4.1
- Pengelolaan daya pada versi ini juga ditingkatkan. Perangkat yang mengadopsi Bluetooth versi ini dapat secara otomatis menghidupkan dan mematikan koneksi Bluetooth sesuai powerplan perangkatnya.
- Jenis Bluetooth sebelumnya sering terganggu dengan teknologi nirkabel lainnya seperti koneksi 4G/LTE. Sehingga dilakukan perbaikan untuk mengatasi masalah tersebut.

Versi 4.2

- Tepat setahun setelah perilisan versi 4.1, kembali diluncurkan versi terbaru 4.2.
- Dengan menambahkan fitur kemanan dan kecepatan yang lebih baik dari versi 4.1.
- Pada tahun ini juga dikenalkan teknologi Internet of Things.

Versi 5

- Versi 5 Resmi dikenalkan pada tanggal 16 Juni 2016, versi ini dirancang khusus untuk menyediakan komunikasi yang aman tanpa banyak gangguan.
- Fitur yang terdapat pada versi ini juga difokuskan agar support pada teknologi Internet of Things.
- Pada fitur ini jangkauannya lebih luas, transfer data lebih cepat dan mampu mengirim data dalam jumlah yang besar.

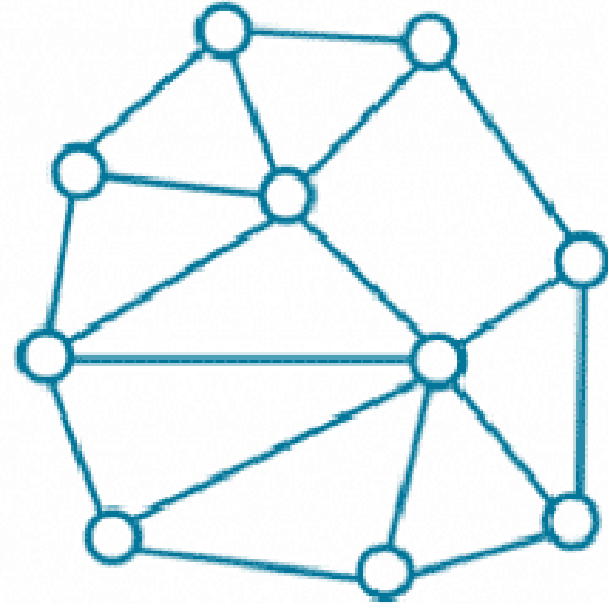
Cara Kerja Bluetooth versi 5



Pairing of Devices



Broadcasting



Mesh Network



PENGGUNAAN BLUETOOTH?

Tugas Bluetooth

1. Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
2. Attribute Profile (ATT)
3. Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
4. Basic Imaging Profile (BIP)
5. Basic Printing Profile (BPP)
6. Common ISDN Access Profile (CIP)
7. Cordless Telephony Profile (CTP)
8. Device ID Profile (DIP)
9. Dial-up Networking Profile (DUN)
10. Fax Profile (FAX)
11. File Transfer Profile (FTP)
12. Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP)
13. Generic Access Profile (GAP)
14. Generic Attribute Profile (GATT)
15. Generic Object Exchange Profile (GOEP)
16. Hard Copy Cable Replacement Profile (HCRP)
17. Health Device Profile (HDP)
18. Hands-Free Profile (HFP)

19. Human Interface Device Profile (HID)
20. Headset Profile (HSP)
21. Intercom Profile (ICP)
22. LAN Access Profile (LAP)
23. Message Access Profile (MAP)
24. OBject EXchange (OBEX)
25. Object Push Profile (OPP)
26. Personal Area Networking Profile (PAN)
27. Phone Book Access Profile (PBAP, PBA)
28. Proximity Profile (PXP)
29. Serial Port Profile (SPP)
30. Service Discovery Application Profile (SDAP)
31. SIM Access Profile (SAP, SIM, rSAP)
32. Synchronization Profile (SYNCH)
33. Synchronisation Mark-up Language Profile (SyncML)
34. Video Distribution Profile (VDP)
35. Wireless Application Protocol Bearer (WAPB)